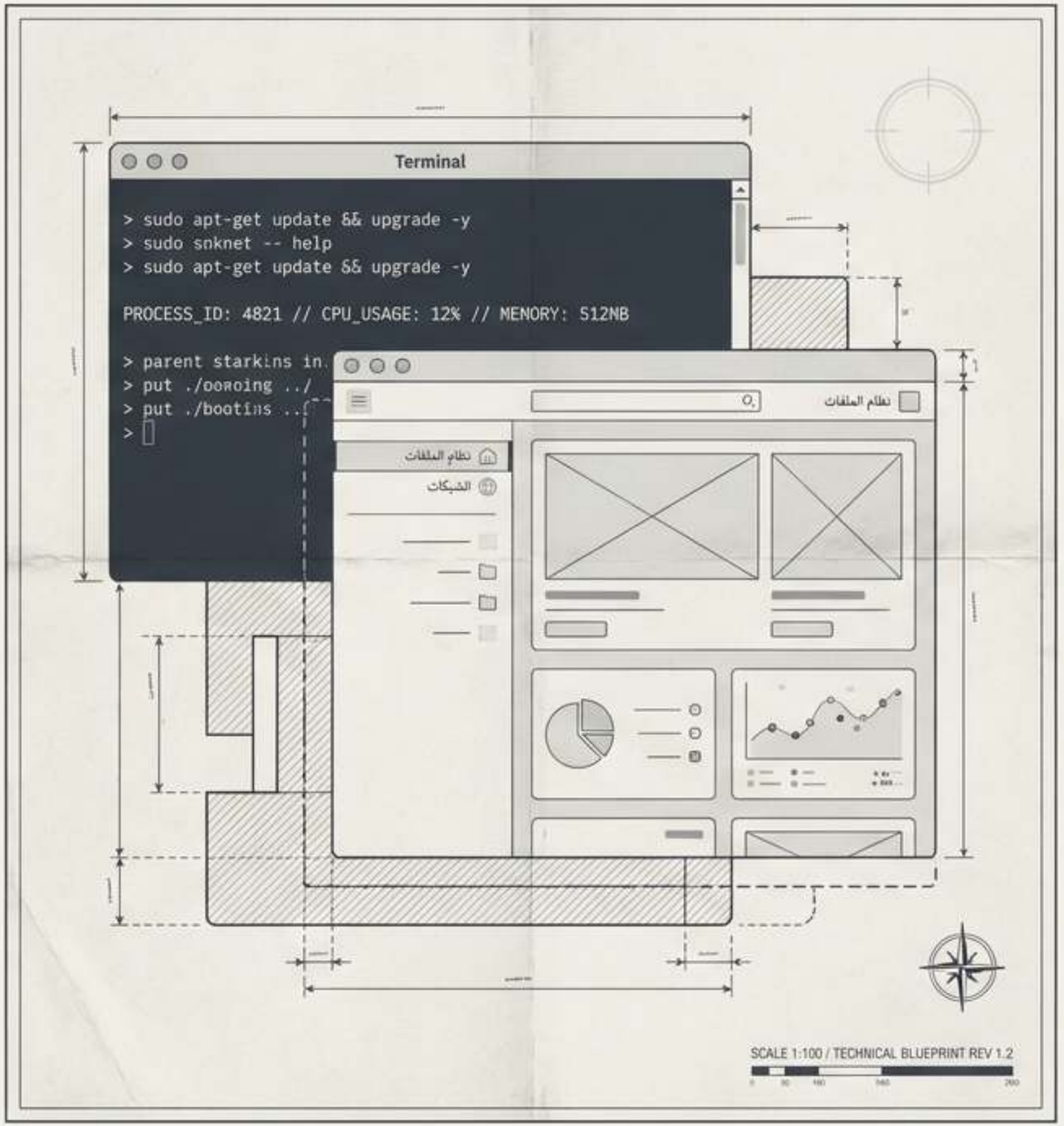


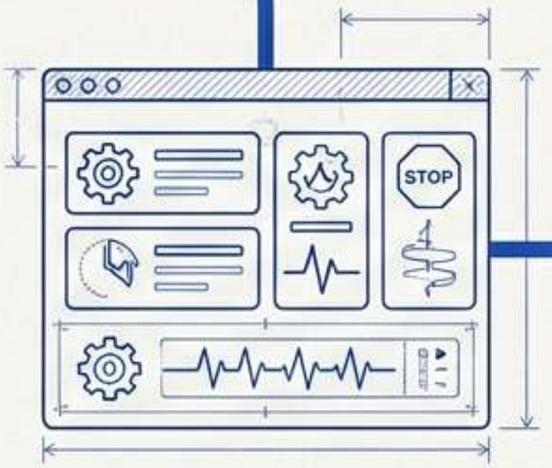
من مستخدم إلى مُشغّل: الدليل الشامل لاحتراف نظام لينكس

التحكم بالعمليات، هندسة النظام، برمجة الأوامر، وتخصيص بيئة العمل.

Gemini Notebook

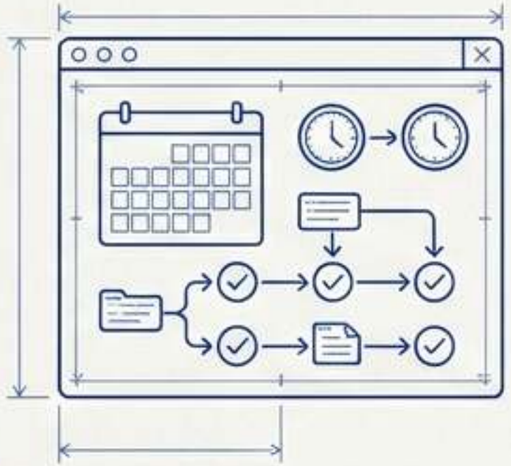
التحكم بالعمليات

مراقبة، تجميد، وإنهاء
العمليات بدقة عالية.



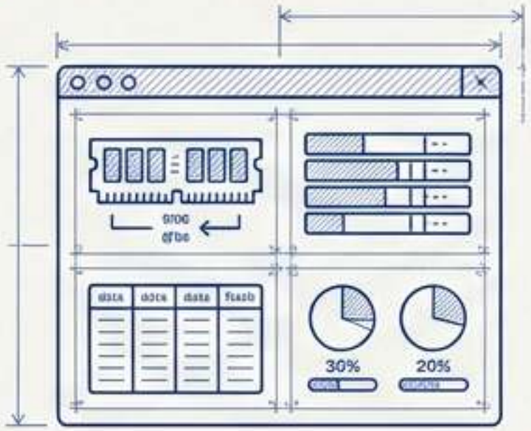
جدولة النظام

السيطرة على systemd
وأتمتة المهام الزمنية.



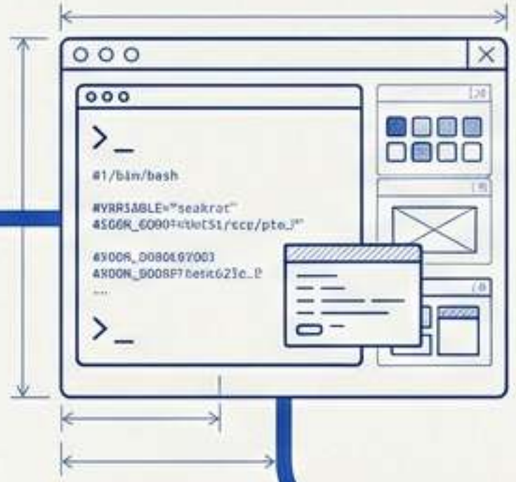
إدارة الموارد

هندسة الذاكرة zram
وإدارة التخزين fstab.



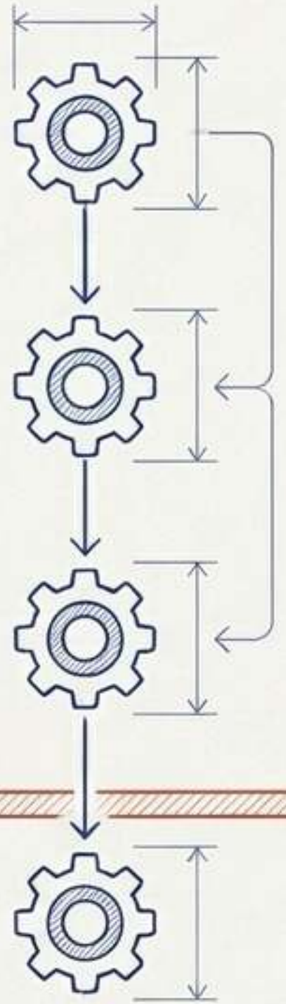
الأتمتة والتخصيص

صياغة سكريبتات Bash
وهندسة الواجهات .Ricing.



Gemini Notebook

دورة حياة العمليات والتحكم بها



`htop`

عرض حي ومباشر للموارد، استخدام F3 للبحث و F9 للإنهاء.

`ps aux | grep`

التقاط صورة لحظية للبحث عن عملية محددة (مثل firefox).

`&`

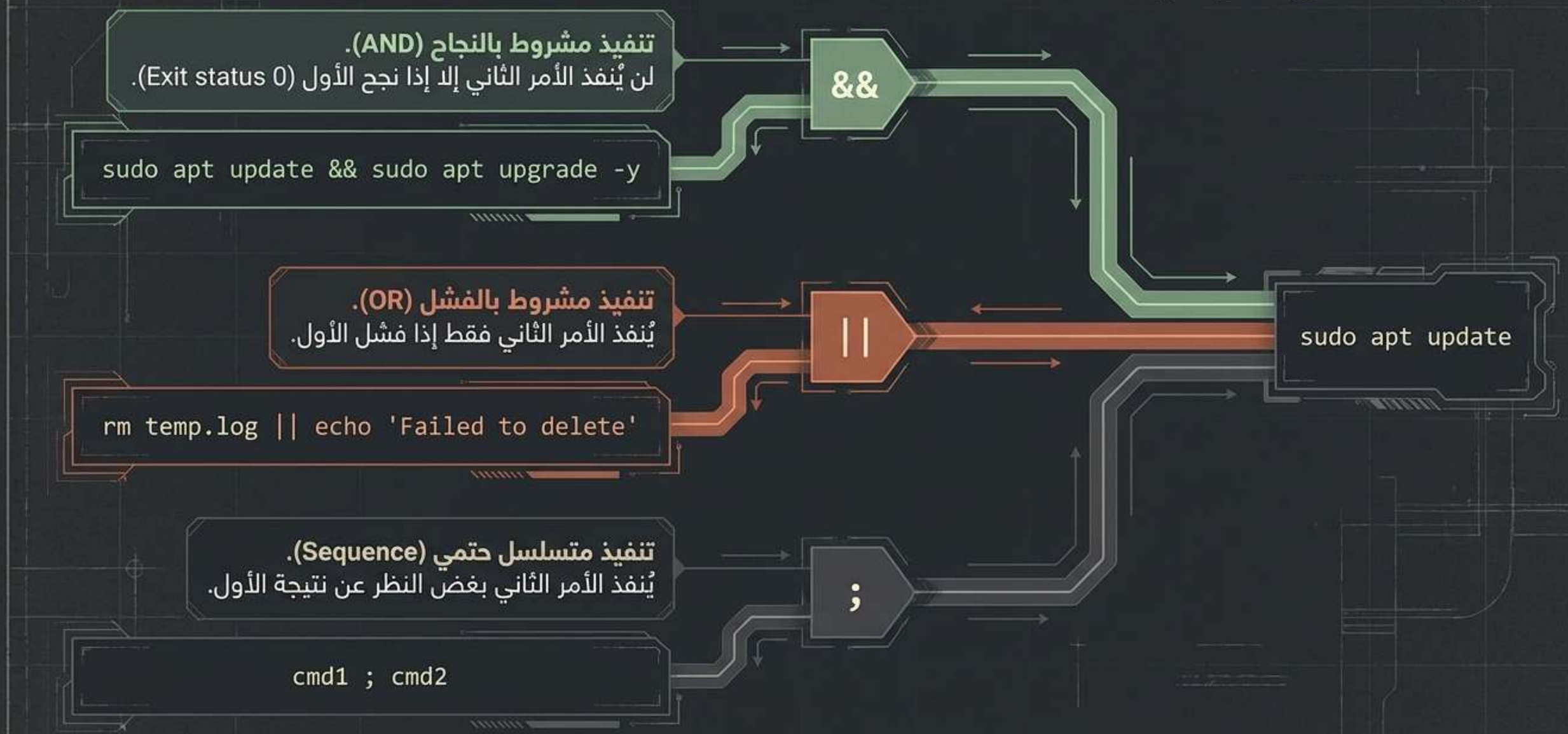
لبدء عملية في الخلفية، `jobs` للعرض، و `fg` / `bg` لنقلها.

`kill`

`kill` (SIGTERM) - إغلاق آمن) مقابل `kill -9` (SIGKILL) - إنهاء إجباري).
`pkill` لاستهداف الاسم مباشرة.

Gemini Notebook

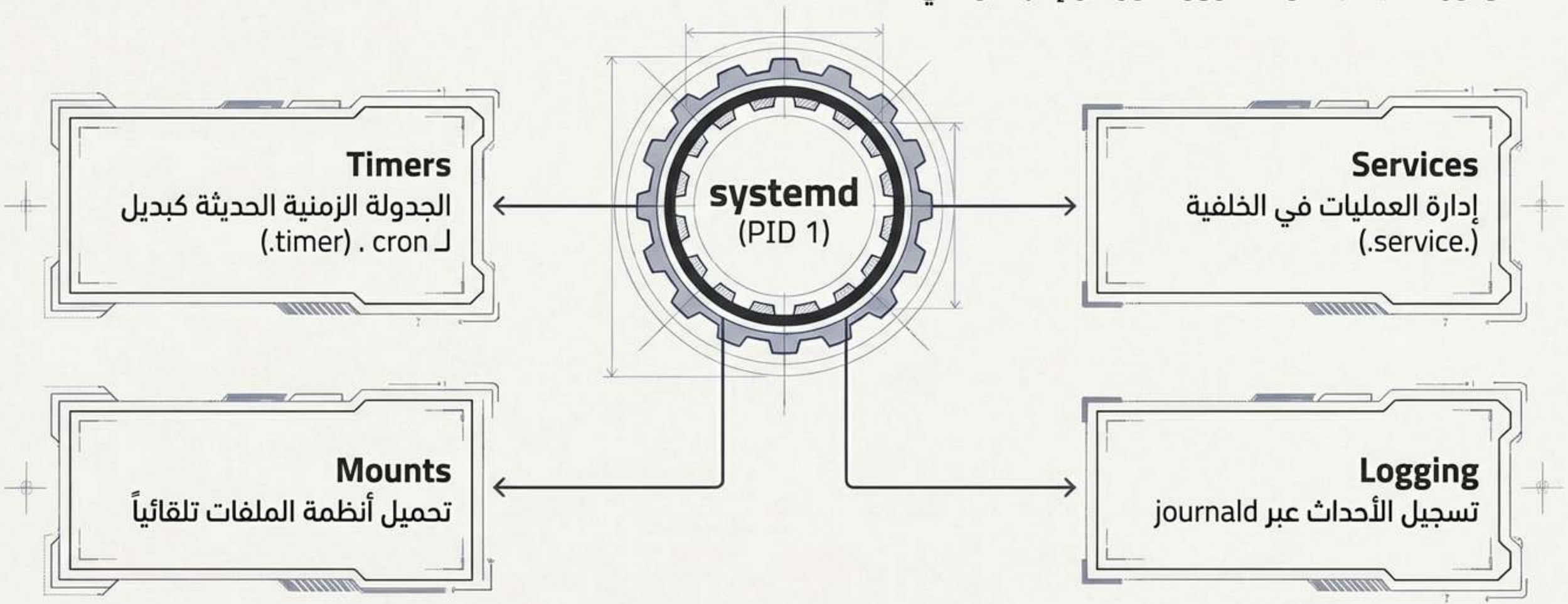
منطق تسلسل الأوامر



Gemini Notebook

قلب النظام النابض: systemd

إذا كان نظام لينكس مدينة، فإن systemd هو عمدة هذه المدينة.
هو أول عملية تبدأ، والمسؤول الأول عن إدارة كل شيء.



Gemini Notebook

تشريح وحدات النظام

ماذا سنُشغّل؟

```
ExecStart=/usr/local/bin/script.sh
WantedBy=multi-user.target
```

الأمر الفعلي للتنفيذ

يعمل في وضع المستخدمين المتعددين

متى سنُشغّله؟

```
OnCalendar=*-*-* *:*:00
Persistent=true
```

الجدولة الزمنية الحديثة

ينفذ المهام الفائتة بعد إعادة التشغيل

تحذير: تذكر دائماً تنفيذ الأمر **sudo systemctl daemon-reload** بعد أي تعديل أو إضافة!

Gemini Notebook

هيكلية التخزين وأنظمة الملفات



Gemini Notebook

المخطط الهندسي لملف fstab

```
UUID=1a2b3c4d...  /mnt/mydrive   ext4   defaults,nofail   0   2
```

مُعرّف القرص الثابت
(UUID)

نقطة الربط في النظام
(Mount Point)

نوع نظام الملفات
(ext4, vfat)

الخيارات الأساسية (Options).
nofail: يمنع توقف النظام إذا
كان القرص غير متصل)

النسخ الاحتياطي
(Dump)

فحص الأخطاء
(fsck)

تحذير: اختبر الإعدادات دائماً باستخدام الأمر **mount -a** قبل إعادة التشغيل لتجنب انهيار النظام!

Gemini Notebook

ديناميكية الذاكرة وإدارة الضغط



الذاكرة غير المستخدمة هي ذاكرة مهدرة.

مصفوفة الذاكرة: Disk Swap مقابل zram

zram	Disk Swap	
فائق السرعة	بطيء	Speed (السرعة)
نعم، داخل الذاكرة	لا يوجد	Compression (الضغط)
الأجهزة القديمة ذات الذاكرة المحدودة	الأنظمة ذات السعة الكبيرة	Best For (الأفضل لـ)

```
sudo apt install zram-tools
```

Gemini Notebook

أساسيات برمجة Bash

المتغيرات (Variables)

```
current_date=$(date
+%Y-%m-%d)
```

استخدم ()$ بدلاً من علامات الاقتباس العكسية لسهولة القراءة وتداخل الأوامر.

توجيه المسار (Control Flow)

```
if [ $count -gt 10 ];
  then ...
fi
```

انتبه دائماً لوجود مسافات داخل داخل الأقواس [ ].

التعامل مع البيانات (JSON API)

```
curl -s 'api.url' |
jq -r '.login'
```

دمج curl مع jq لاستخراج البيانات باحترافية.

Gemini Notebook

ترسانة الشبكات ونقل البيانات



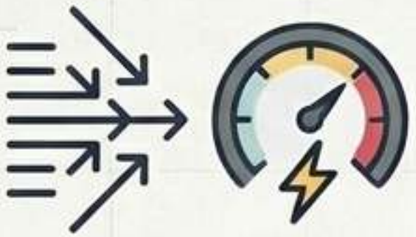
curl

المشرط الدقيق: مثالي للتعامل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وتعديل الترويسات، وإرسال طلبات POST/GET.



wget

النسخ المتطابق: وحش التحميل التلقائي. مثالي لاستئناف التحميل المقطوع، وتحميل مواقع كاملة (Mirroring).



aria2

مُعجّل السرعة: يُقسم الملفات لعدة أجزاء للتحميل المتوازي السريع. يدعم روابط التورنت و Metalink.

Gemini Notebook

الاتصال والتحكم عن بُعد

تشخيص الشبكة

ping
(لاختبار الاستجابة)

traceroute

ip addr
(بديل ifconfig)

الأنفاق الآمنة (SSH Port Forwarding)




```
ssh -L 8080:localhost:80 user@host
```

يتيح لك تمرير منفذ محلي للوصول بشكل آمن إلى خدمة تعمل داخلياً في الخادم البعيد.

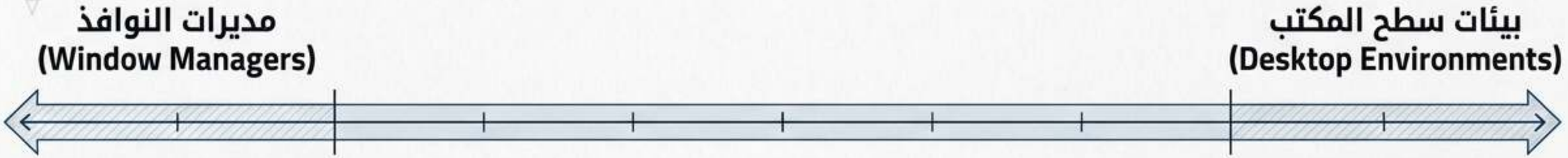
Pro Tip

نصيحة احترافية: استخدم المصادقة بالمفاتيح (ssh-copy-id) وقم بإلغاء تسجيل الدخول بكلمة المرور لتعزيز الأمان.

Gemini Notebook

فن التخصيص وهندسة الواجهة

لا تقبل بالإعدادات الافتراضية. ابنِ بيئة عمل تعكس شخصيتك، وتحكم كامل بلوحة المفاتيح.



مديرات النوافذ
(Window Managers)

استهلاك شبه معدوم.
تحكم كامل، سرعة البرق.
(i3, bspwm)

بيئات سطح المكتب
(Desktop Environments)

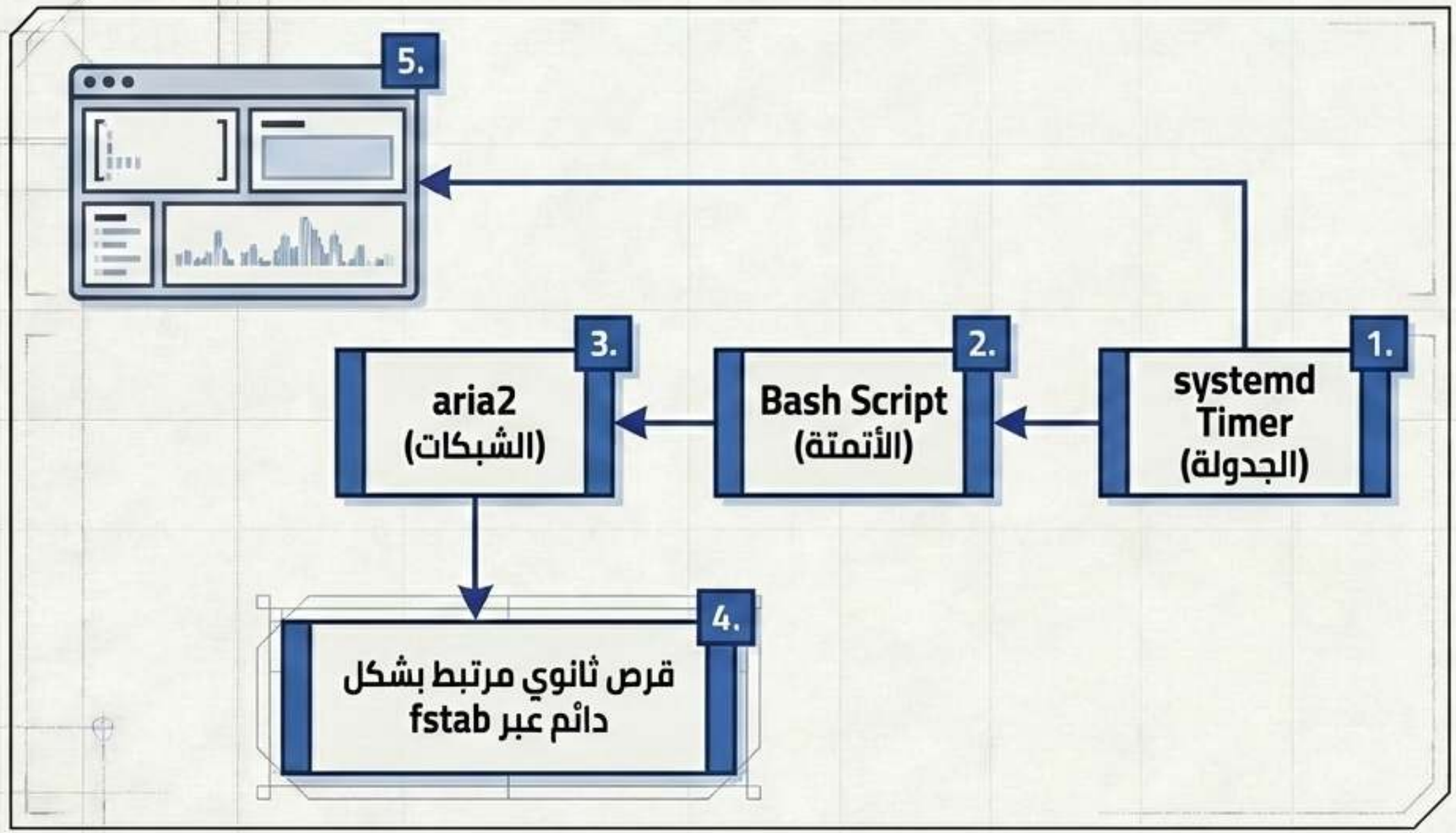
استهلاك عالٍ للموارد.
تخصيص محدود للسمات.
(GNOME, KDE)

مكونات الواجهة

- شريط الحالة (Polybar)، مُطلق التطبيقات (Rofi)، مدير النوافذ.

Gemini Notebook

الهيكلية النهائية: لوحة المُشغّل



1. **systemd Timer (الجدولة)**
   يُستخدم لجدولة وتشغيل السكربتات تلقائياً في فترات محددة.
2. **Bash Script (الأتمتة)**
   يقوم بأتمتة وتنسيق المهام المختلفة وتنفيذ الأوامر.
3. **aria2 (الشبكات)**
   مسؤول عن تنزيل الملفات والبيانات بكفاءة.
4. **تخزين دائم عبر fstab (هندسة التخزين)**
   يضمن توفر قرص تخزين ثانوي بشكل دائم لحفظ البيانات.
5. **مراقبة النظام (htop)**
   متابعة استخدام الموارد ومراقبة العمليات الجارية بشكل حي.

الاحتراف هو رؤية كيف تتكامل هذه الأدوات معاً لبناء نظامك الآلي.

Gemini Notebook

قسم المُشغّل والخطوات التالية

- ابنِ بيئة عملك الخاصة (VM أو جهاز حقيقي).
- اكتب سكربت لبرمجة واجهات الـ API (الطقس أو العملات).
- احفظ ملفات التكوين (Dotfiles) الخاصة بك في مستودع Git.

أنت لم تعد مجرد مستخدم لنظام لينكس .. لقد أصبحت مُشغّلًا.

Gemini Notebook